UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D'HAITI
SCES INFORMATIQUES

Année Universitaire:2025-2026

Cybersécurité

Présenté par

Maurélus Micaël,Aldaï Frédéric,Maitre Amourana

Sous la direction

Du monsieur Saint Amour Ismaël

Table des matières

INTRODUCTION 2
LISTE DES ABRÉVIATIONS 3
I. DES OUTILS MODERNES AU SERVICE DES CYBERATTAQUES 3
REVUE DE LITTÉRATURE ET CONTEXTE TECHNIQUE 4
DES OUTILS MODERNES AU SERVICE DE LA DÉFENSE 4
ANALYSE CRITIQUE ET ÉTUDE DE CAS 4
LIMITES, RISQUES ET ENJEUX FUTURS 4
Analyse critique et étude de cas 6
Pishing automatisé 6
Les deepfakes 7
Les attaques adversariales 7
Quelques exemples concrets 8
Description des défenses basées sur L'IA 8
La détection d'intrusion 8
Les systemes de réponses automatisées 9
Analyse comportementale 9
Etude de cas d'Entreprises ou institutions 10
Faisons donc un paralelle entre les approches offensives et defensives 11
Limites des solutions actuelles 12
Enjeux etiques et strategiques 13
Recommandations et Propositions 14
1. Approche Hybride (IA + Expertise Humaine) 14
2. Renforcement de la Supervision Humaine 14
3. Mise en Place d'un Cadre Réglementaire 14
4. Développement de l'Intelligence Artificielle Explicable 14
5.Collaboration Internationale 15
Exemples d'Attaques Réelles 15
Bibliographie 17
Autres Liens de references pour ces recherches: 19

INTRODUCTION

Aujourd'hui, le monde est en pleine transformation numérique. Les technologies informatiques sont partout dans notre vie quotidienne, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce et de la communication. Cette évolution a considérablement amélioré les échanges et la gestion des informations, mais elle a également ouvert la porte à de nouvelles formes de menaces.

Les technologies présentent un double aspect. D'un côté, elles permettent de renforcer la sécurité en détectant rapidement les menaces et en réagissant efficacement. De l'autre, elles peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées pour améliorer leurs attaques et les rendre plus difficiles à détecter.

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, les institutions et les particuliers. Elle regroupe l'ensemble des moyens utilisés pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes.

D’ou le sujet que nous allons traité,

L’intelligence artificiel a transformé la facon dont fonctionne la cybersécurité que dans la défense ou l’attaque ,on vit actuellement dans un monde ou tout évolue rien n’est donc statique,

Et donc la technologie a son tour ne fait que filé comme une fusée a destination lointaine.

Retournons a nos moutons,du cotés des attaquants,

L’IA permet de render plus précis les attaques et surtout grace au machine learning,ils(Les attaquants) peuvent identifier les failles,ciblé des victims spécifiques et encore plus…

Intéressant non ?!?

Mais ce qui s’avoue etre encore plus interessant c’est l’usage de l’ia du coté des defenseurs,l’ia apporte une capacité d’analyse et de reaction beaucoup rapide.

L’IA arrive meme a anticiper les attaques(Vue que l’IA se nourrit de donnees pour son bon fonctionnement) il detecte les anomalies et agie de sorte a combler et a contre carré les attaques futurs visant a exploiter ces failles.

Cependant cette transformation crée un veritable dynamique d'adaptation.

Chaque amelioration du coté des défenseurs pousse les attaquants a s'auto amélioré tel une boucle sans fin.

L'IA permet aussi de rendre une personne assez redoutable.

Dans le sens que ,a l'époque pour executer des attaques ca prenait du temps mais a l'heure actuelle grace a l'ia une seule personne peut cause beaucoup de dégat et ceci en peu de temps via des attaques simultanées.

Bon,

Pour continuer on va définir quelques termes a utilisé, une liste d'abréviation,on va donné des outils modernes au service de cyberattaque et j'en passe.

Accrochez-vous (Let's go) !!!

LISTE DES ABRÉVIATIONS

IoT (Internet of Things) : objets connectés à Internet

DDoS (Distributed Denial of Service) : attaque qui surcharge un serveur pour le rendre inaccessible

Phishing : technique utilisée pour tromper une personne afin d'obtenir ses informations

Ransomware : logiciel malveillant qui bloque un système contre une rançon

Malware : programme conçu pour nuire à un système informatique

Cloud : stockage de données sur Internet

Antivirus : logiciel qui protège contre les virus.

I. DES OUTILS MODERNES AU SERVICE DES CYBERATTAQUES

1. Une automatisation des attaques à grande échelle

Les nouvelles technologies permettent d'automatiser les cyberattaques. Les pirates informatiques peuvent lancer des attaques massives en très peu de temps. Ces attaques automatisées permettent de scanner des milliers de systèmes en quelques secondes afin de détecter les failles de sécurité.

2. Des attaques de plus en plus intelligentes et discrètes

Les outils modernes permettent de créer des programmes malveillants capables de s'adapter à leur environnement. Ces programmes peuvent modifier leur comportement pour éviter d'être détectés par les systèmes de sécurité.

3. La manipulation des utilisateurs

Les cybercriminels utilisent des techniques de manipulation pour inciter les victimes à révéler des informations confidentielles. Le phishing est l'une des méthodes les plus utilisées. Les messages frauduleux sont de plus en plus réalistes et personnalisés.

REVUE DE LITTÉRATURE ET CONTEXTE TECHNIQUE

La cybersécurité regroupe toutes les techniques utilisées pour protéger les systèmes informatiques. Les types de menaces sont nombreux, notamment les virus, les logiciels malveillants, les attaques par phishing, les ransomwares et les attaques DDoS.

DES OUTILS MODERNES AU SERVICE DE LA DÉFENSE

1. Une détection plus rapide des menaces

Les systèmes de sécurité modernes peuvent analyser en permanence les activités d'un réseau et repérer les comportements suspects. Cela permet d'identifier une attaque avant qu'elle ne cause des dégâts importants.

2. Une meilleure anticipation des attaques

Les technologies permettent de prévoir certaines attaques avant qu'elles ne se produisent. En analysant les données et les comportements passés, il est possible d'identifier des schémas et de prévenir les risques.

ANALYSE CRITIQUE ET ÉTUDE DE CAS

Les cybercriminels utilisent les technologies pour automatiser leurs actions. Les attaques deviennent plus intelligentes et plus difficiles à détecter. Les techniques de manipulation sont de plus en plus efficaces.

LIMITES, RISQUES ET ENJEUX FUTURS

1. Une technologie à double usage

Les technologies peuvent être utilisées à la fois pour le bien et pour le mal. Cela crée une sorte de course entre les cybercriminels et les experts en sécurité.

2. Des risques éthiques et sociaux

Les technologies posent des questions importantes sur le plan éthique. L'utilisation de fausses vidéos ou de fausses informations peut nuire à la réputation des personnes ou manipuler l'opinion publique.

3. Un besoin de formation et de sensibilisation

La cybersécurité ne dépend pas uniquement des outils, mais aussi des utilisateurs. Beaucoup d'attaques réussissent à cause d'erreurs humaines. Il est donc essentiel de former les utilisateurs et de les sensibiliser aux risques.

Pour améliorer la cybersécurité, plusieurs actions peuvent être mises en place :

1. Former les utilisateurs
2. Mettre à jour les systèmes régulièrement
3. Renforcer les systèmes de sécurité
4. Sensibiliser les entreprises et les institutions
5. Mettre en place des lois et des règles pour encadrer l'utilisation des nouvelles technologies.

En conclusion, les nouvelles technologies jouent un rôle très important dans la cybersécurité. Elles permettent à la fois de renforcer les attaques et d'améliorer les mécanismes de défense. Il est donc essentiel de comprendre les enjeux et les risques liés à ces technologies pour mieux les utiliser et protéger les systèmes informatiques.

Il est donc essentiel de bien encadrer l'utilisation de ces technologies et de former les utilisateurs afin de réduire les risques.

L'avenir de la cybersécurité dépendra de la capacité à utiliser ces technologies de manière responsable.Ces technologies ne sont ni totalement positives ni totalement négatives. L'utilisation qui en est faite est donc déterminante.

Selon moi, pour l'avenir, il sera essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation et la sécurité, tout en renforçant la formation des utilisateurs et les réglementations.

Analyse critique et étude de cas

Pour bien cerné on va devoir vous faire faire de certains attaques courants tells que:

-Les pishing automatisés

-Les deepfakes

-Les attaques adversariales

Pishing automatisé

Le phishing automatisé est une technique de cyberattaque qui vise à tromper des individus pour obtenir des informations sensibles. Grâce à l'intelligence artificielle, cette pratique est devenue plus sophistiquée et plus efficace. L'IA permet aux cybercriminels d'industrialiser et d'optimiser leurs campagnes d'attaque.

L'un des principaux apports de l'IA dans le phishing réside dans l'automatisation massive des campagnes. Les attaquants peuvent générer et envoyer un très grand nombre de messages frauduleux en un temps réduit, sans nécessiter une intervention humaine constante. Contrairement aux méthodes traditionnelles, ces messages ne sont plus génériques : l'IA permet de personnaliser les contenus en fonction des informations disponibles sur les victimes, comme leur activité sur les réseaux sociaux, leur poste professionnel ou leurs habitudes en ligne. Cette personnalisation rend les messages beaucoup plus crédibles et augmente significativement les chances de succès.

L'IA améliore également la qualité du contenu des attaques. Grâce aux modèles de génération de texte, les cybercriminels peuvent créer des emails parfaitement rédigés, sans fautes, imitant le ton et le style d'organisations légitimes (banques, entreprises, plateformes en ligne). Cette capacité supprime l'un des signes classiques du phishing, à savoir les erreurs linguistiques, rendant la détection beaucoup plus difficile. De plus, l'IA peut être utilisée pour générer de fausses interfaces (sites web, pages de connexion) extrêmement réalistes, renforçant l'illusion pour la victime.

Les avantages de l'IA dans le phishing incluent :

* L'automatisation massive des campagnes

* La personnalisation des contenus en fonction des informations disponibles sur les victimes

* L'amélioration de la qualité du contenu des attaques

Les deepfakes

Les deepfakes désignent des contenus audio, vidéo ou image générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle pour imiter de manière réaliste une personne réelle. Cette technologie est aujourd'hui détournée à des fins malveillantes.

Les deepfakes sont particulièrement utilisés dans des attaques ciblées, notamment contre les entreprises et les organisations. Ils peuvent créer des messages frauduleux très convaincants, renforçant considérablement l'efficacité des attaques d'ingénierie sociale.

L’intelligence artificielle permet également d’automatiser la création de deepfakes à grande échelle. Les attaquants peuvent produire rapidement de nombreux contenus falsifiés, adaptés à différentes cibles. Cette automatisation rend possible la combinaison des deepfakes avec d’autres techniques, comme le phishing automatisé, pour créer des campagnes d’attaque encore plus sophistiquées et efficaces. Par exemple, un email frauduleux peut être accompagné d’une vidéo réaliste pour renforcer la crédibilité du message.

Un autre aspect préoccupant des deepfakes est leur capacité à contourner certains systèmes de sécurité. Les technologies de reconnaissance vocale ou faciale, utilisées pour l’authentification, peuvent être trompées par des contenus générés par IA. Cela représente un risque important pour les systèmes reposant sur la biométrie, car les deepfakes peuvent simuler des identités de manière suffisamment réaliste pour tromper ces mécanismes.

Les attaques adversariales

Les attaques adversariales représentent une catégorie avancée de cyberattaques qui ciblent directement les systèmes d'intelligence artificielle. Elles consistent à manipuler les données d'entrée ou le processus d'apprentissage afin de tromper les systèmes d'IA et de provoquer des erreurs de décision.

Quelques exemples concrets

- Explosion des campagnes de phishing IA (2025-2026) : Les attaques de phishing générées par IA ont augmenté de plus de 1265 % depuis 2023.

-L'IA permet de créer des attaques en moins de 5 minutes au lieu de 16 heures : Des criminels utilisent des IA pour envoyer des milliers de messages personnalisés et pousser les victimes à faire elles-mêmes des virements.

- Phishing vocal (vishing avec IA) : Des modèles IA génèrent des conversations crédibles.

Description des défenses basées sur L'IA

Après avoir parlé des attaques basées sur l'IA,maintenant on en fera de même sur comment est utilize l'IA enc as de défense et prevention.

Et pour bien attaqué le sujet on va développé les éléments suivants:

-La detection d'intrusion

-Les systems de reponses automatisées

-L'analyse comportementale

La détection d'intrusion

La détection d'intrusion basée sur l'intelligence artificielle est une technique de cybersécurité qui permet de repérer automatiquement des activités suspectes dans un ordinateur ou un réseau. Elle utilise des méthodes issues de l'Intelligence artificielle pour analyser en continu les données qui circulent dans un système.

Si une action paraît inhabituelle ou étrange, elle est signalée comme une possible intrusion. Cela permet de détecter des attaques connues mais aussi des attaques nouvelles qui n'ont jamais été vues auparavant. L'IA peut analyser une grande quantité de données en très peu de temps, ce qui rend la détection plus rapide. Elle est aussi capable de réduire certains faux alertes en apprenant continuellement. Dans un réseau, elle peut par exemple remarquer une

connexion inhabituelle ou un transfert de données anormal. Elle peut également détecter des comportements suspects d'un utilisateur interne. Ce type de système est très utile dans les entreprises et les institutions sensibles. Il aide à renforcer la sécurité sans intervention humaine constante. Cependant, son efficacité dépend de la qualité des données utilisées pour l'apprentissage. Si les données sont mauvaises, les résultats peuvent être moins précis. Malgré cela, cette technologie est aujourd'hui l'une des plus avancées en cybersécurité. Elle joue un rôle important dans la protection contre les cyberattaques modernes.

Les systemes de réponses automatisées

Les systèmes de réponses automatisées basés sur l'intelligence artificielle sont des outils de cybersécurité capables de réagir automatiquement face à une menace sans attendre l'intervention humaine. Ils utilisent des techniques issues de l'Intelligence artificielle pour analyser une situation et prendre des décisions en temps réel.

Plus la réaction est rapide, moins les dégâts sont importants. Ces systèmes sont capables de traiter un grand nombre d'incidents en même temps. Ils fonctionnent en continu, sans fatigue, ce qui améliore la surveillance globale du système. Avec le temps, ils deviennent plus efficaces grâce à l'apprentissage automatique. Ils peuvent aussi s'adapter à de nouvelles formes d'attaques. Dans certains cas, ils proposent même plusieurs réponses possibles avant d'agir. Ils sont souvent intégrés dans des plateformes de sécurité avancées. Cela permet de centraliser la gestion des menaces. Ils aident également à réduire la charge de travail des équipes de cybersécurité

Analyse comportementale

L'analyse comportementale est une technique qui consiste à analyser les comportements des utilisateurs et des systèmes pour détecter les anomalies et les menaces. Elle peut aider à identifier les attaques qui n'ont pas été détectées par les systèmes de détection d'intrusion traditionnels.

L'analyse comportementale basée sur l'intelligence artificielle est une technique de cybersécurité qui consiste à observer et à comprendre le comportement des utilisateurs et des systèmes pour détecter des activités suspectes. Cette approche repose sur des méthodes d'intelligence artificielle pour analyser en continu les actions effectuées dans un réseau.

Contrairement aux approches classiques basées sur des règles fixes, l'analyse comportementale cherche à apprendre ce qui est considéré comme un comportement normal. Grâce au Machine Learning, le système enregistre les habitudes des utilisateurs, comme les heures de connexion, les types d'actions ou les ressources utilisées. Une fois ce profil établi, toute activité inhabituelle peut être détectée rapidement.

Etude de cas d'Entreprises ou institutions

Un exemple concret d'utilisation des défenses basées sur l'intelligence artificielle peut être observé dans une grande entreprise technologique comme Microsoft. Cette entreprise gère des millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui en fait une cible fréquente de cyberattaques. Pour faire face à ces menaces, elle a mis en place des systèmes avancés basés sur l'Intelligence artificielle afin de protéger ses infrastructures et ses services.

Dans son environnement, des outils de détection d'intrusion analysent en permanence le trafic réseau et les connexions. Grâce au Machine Learning, ces systèmes apprennent à reconnaître les comportements normaux des utilisateurs. Lorsqu'une activité inhabituelle est détectée, comme une tentative de connexion depuis un lieu inhabituel, une alerte est immédiatement générée. Cela permet d'identifier rapidement les attaques potentielles, même celles qui ne sont pas encore connues.

En complément, Microsoft utilise des systèmes de réponses automatisées capables d'agir sans intervention humaine. Par exemple, si un compte est suspecté d'être compromis, il peut être temporairement bloqué ou soumis à une vérification supplémentaire. Ces réactions rapides permettent de limiter les dégâts avant que l'attaque ne se propage.

L'analyse comportementale joue également un rôle important dans cette stratégie. Les habitudes des utilisateurs sont étudiées afin de détecter toute anomalie. Si un employé accède soudainement à des données sensibles qu'il ne consulte pas habituellement, le système peut considérer cela comme un comportement suspect. Cette approche est très efficace pour détecter les menaces internes ou les comptes piratés.

Un cas concret s'est produit lorsque des tentatives massives de connexions frauduleuses ont été détectées sur certains comptes. Grâce à l'IA, le système a pu identifier des schémas inhabituels dans les tentatives de connexion. Les comptes concernés ont été protégés automatiquement, empêchant les attaquants d'accéder aux données.

Ces technologies permettent à l'entreprise de traiter un volume énorme de données en temps réel. Elles réduisent aussi la charge de travail des équipes de sécurité, qui peuvent se concentrer sur les cas les plus complexes. Cependant, ces systèmes nécessitent une surveillance constante pour éviter les erreurs ou les blocages injustifiés.

En conclusion, ce cas montre que l'intégration de l'IA dans la cybersécurité permet de renforcer considérablement la protection des systèmes. Elle offre une défense plus rapide, plus intelligente et plus adaptée aux menaces modernes.

Faisons donc un paralelle entre les approches offensives et defensives

Un exemple concret d'utilisation des défenses basées sur l'intelligence artificielle peut être observé dans une grande entreprise technologique comme Microsoft. Cette entreprise gère des millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui en fait une cible fréquente de cyberattaques. Pour faire face à ces menaces, elle a mis en place des systèmes avancés basés sur l'Intelligence artificielle afin de protéger ses infrastructures et ses services.

Dans son environnement, des outils de détection d'intrusion analysent en permanence le trafic réseau et les connexions. Grâce au Machine Learning, ces systèmes apprennent à reconnaître les comportements normaux des utilisateurs. Lorsqu'une activité inhabituelle est détectée, comme une tentative de connexion depuis un lieu inhabituel, une alerte est immédiatement générée. Cela permet d'identifier rapidement les attaques potentielles, même celles qui ne sont pas encore connues.

En complément, Microsoft utilise des systèmes de réponses automatisées capables d'agir sans intervention humaine. Par exemple, si un compte est suspecté d'être compromis, il peut être temporairement bloqué ou soumis à une vérification supplémentaire. Ces réactions rapides permettent de limiter les dégâts avant que l'attaque ne se propage.

L'analyse comportementale joue également un rôle important dans cette stratégie. Les habitudes des utilisateurs sont étudiées afin de détecter toute anomalie. Si un employé accède soudainement à des données sensibles qu'il ne consulte pas habituellement, le système peut considérer cela comme un comportement suspect. Cette approche est très efficace pour détecter les menaces internes ou les comptes piratés.

Un cas concret s'est produit lorsque des tentatives massives de connexions frauduleuses ont été détectées sur certains comptes. Grâce à l'IA, le système a pu identifier des schémas inhabituels dans les tentatives de connexion. Les comptes concernés ont été protégés automatiquement, empêchant les attaquants d'accéder aux données.

Ces technologies permettent à l'entreprise de traiter un volume énorme de données en temps réel. Elles réduisent aussi la charge de travail des équipes de sécurité, qui peuvent se

concentrer sur les cas les plus complexes. Cependant, ces systèmes nécessitent une surveillance constante pour éviter les erreurs ou les blocages injustifiés.

En conclusion, ce cas montre que l'intégration de l'IA dans la cybersécurité permet de renforcer considérablement la protection des systèmes. Elle offre une défense plus rapide, plus intelligente et plus adaptée aux menaces modernes.

Limites des solutions actuelles

Les solutions de cybersécurité basées sur l'Intelligence artificielle présentent plusieurs limites importantes qu'il faut prendre en compte.

D'abord, il existe le problème des biais. Les systèmes apprennent à partir de données, donc si les données utilisées sont incomplètes, déséquilibrées ou mal représentées, le modèle peut prendre de mauvaises décisions. Par exemple, un système peut considérer certains comportements comme suspects alors qu'ils sont normaux, simplement parce qu'il n'a pas été suffisamment entraîné sur ces cas.

Ensuite, il y a les faux positifs. Cela signifie que le système détecte une menace alors qu'il n'y en a pas réellement. Ce problème est fréquent dans les systèmes utilisant le Machine Learning, surtout lorsqu'ils sont trop sensibles. Trop de fausses alertes peuvent fatiguer les équipes de sécurité et réduire l'efficacité globale du système, car les vraies menaces peuvent passer inaperçues parmi les alertes inutiles.

Il existe aussi des faux négatifs, qui sont encore plus dangereux. Dans ce cas, le système ne détecte pas une attaque réelle. Cela peut arriver si l'attaque est nouvelle ou si elle ressemble trop à un comportement normal. Les cybercriminels exploitent souvent cette faiblesse pour contourner les systèmes de défense.

Une autre limite importante est la dépendance aux données. Les performances de ces systèmes dépendent fortement de la qualité et de la quantité des données utilisées pour l'apprentissage. Si les données sont anciennes, incomplètes ou mal étiquetées, le système devient moins fiable. De plus, il faut constamment mettre à jour les données pour suivre l'évolution des menaces.

Ces systèmes peuvent aussi être vulnérables aux attaques adversariales, où les attaquants manipulent les données pour tromper le modèle d'IA. Cela peut pousser le système à faire de mauvais choix ou à ignorer certaines attaques.

Enfin, il y a la complexité et le coût. Mettre en place et maintenir ces solutions demande des ressources importantes, tant en matériel qu'en expertise. Cela peut être un obstacle pour certaines entreprises.

Enjeux etiques et strategiques

-Protection de la vie privée : L'utilisation de l'IA soulève des enjeux éthiques, notamment la protection de la vie privée.

- Transparence : Il existe un manque de transparence dans les décisions prises par les modèles d'IA.

- Biais et discrimination : Les biais dans les données peuvent entraîner des décisions injustes ou discriminatoires.

- Course entre attaquants et défenseurs : Il existe une course permanente entre les attaquants et les défenseurs, où chaque camp cherche à prendre l'avantage sur l'autre.

Recommandations et Propositions

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans la cybersécurité, offrant de nombreuses opportunités pour améliorer la détection et la prévention des cyberattaques. Cependant, il est essentiel de mettre en place certaines recommandations pour garantir une utilisation efficace et responsable de l'IA.

1. Approche Hybride (IA + Expertise Humaine)

Il est recommandé de combiner les capacités d'analyse de l'IA avec l'expertise des professionnels de la cybersécurité. Les systèmes IA peuvent analyser de grandes quantités de données et détecter rapidement des anomalies dans le trafic réseau. Cependant, les analystes humains sont indispensables pour interpréter les résultats et prendre des décisions stratégiques.

Dans les centres d'opérations de sécurité (SOC), cette approche hybride est déjà utilisée. Les algorithmes détectent les anomalies dans le système tandis que les analystes évaluent les alertes pour éviter les faux positifs.

2. Renforcement de la Supervision Humaine

Même si l'IA permet d'automatiser certaines tâches, la supervision humaine demeure essentielle. Les organisations doivent former des experts capables de comprendre le fonctionnement des algorithmes et d'intervenir lorsque les systèmes automatisés produisent des résultats inattendus.

3. Mise en Place d'un Cadre Réglementaire

L'utilisation de l'IA soulève des questions juridiques et éthiques. Les gouvernements doivent mettre en place des réglementations pour garantir la transparence des algorithmes et la protection des données personnelles.\

Par exemple, l'AI Act proposé par l'Union européenne vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réduire les risques pour la société.

4. Développement de l'Intelligence Artificielle Explicable

Un autre enjeu important concerne la transparence des systèmes IA. Certains algorithmes fonctionnent comme des boîtes noires, ce qui rend leurs décisions difficiles à comprendre. L'IA explicable vise à rendre les décisions des algorithmes plus compréhensibles pour les analystes humains.

5.Collaboration Internationale

Les cyberattaques sont souvent transnationales. Par conséquent, la coopération internationale est essentielle pour partager les informations sur les menaces et améliorer la réponse aux incidents.

Exemples d'Attaques Réelles

Attaque SolarWinds (2020) : Cette cyberattaque sophistiquée a compromis plusieurs organisations gouvernementales et entreprises technologiques. Elle démontre la complexité des menaces modernes et l'importance des systèmes de détection avancés.

Attaques basées sur le phishing automatisé : Certains cybercriminels utilisent des algorithmes pour générer des campagnes de phishing ciblées à grande échelle.

Points de Vigilance

- Risque d'automatisation excessive
- Dépendance technologique
- Protection des données personnelles

L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans l'évolution de la cybersécurité. Elle permet d'améliorer la détection des menaces et d'automatiser certaines tâches de défense informatique. Cependant, ces technologies présentent également des limites, notamment les faux positifs, la dépendance aux systèmes automatisés et les questions éthiques liées à la protection des données.

Il est donc nécessaire d'adopter une approche équilibrée combinant innovation technologique, supervision humaine et cadre réglementaire adapté. Le développement de l'IA explicable, la formation des experts en cybersécurité et la coopération internationale constituent des éléments essentiels pour renforcer la sécurité des infrastructures numériques.

À l'avenir, la cybersécurité dépendra probablement d'une collaboration étroite entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.

Bibliographie

- FireEye. (2021). The SolarWinds Attack: What Happened and Lessons Learned. FireEye Reports.

- Goodfellow, I., Shlens, J., & Szegedy, C. (2019). Explaining and Harnessing Adversarial Examples. arXiv.

- European Commission. (2021). Artificial Intelligence Act – Regulation on Artificial Intelligence. Bruxelles : Union Européenne.

- IBM. (2020). Artificial Intelligence and Cybersecurity. IBM Research.

- ENISA. (2022). Threat Landscape Report 2022. European Union Agency for Cybersecurity.

- ScienceDirect. (2023). AI-based intrusion detection system: A review. Elsevier.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423001630

- International Journal of AI, Big Data and Cybersecurity. (2024). AI-driven

  cybersecurity using reinforcement learning for intrusion detection.

  https://ijaibdcms.org/index.php/ijaibdcms/article/view/61

- International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering. (2024).

  Artificial intelligence in intrusion detection systems.

  https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/7689

- Clareus Journal of Computer Science and Software Engineering. (2025). Artificial

  intelligence in cybersecurity using machine learning.

  https://clareus.org/journals/csse/CSSE-02-051

- ScienceDirect. (2021). Machine learning techniques in intrusion detection systems. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521001037
- Springer. (2025). Artificial intelligence and machine learning in cybersecurity. https://link.springer.com/article/10.1007/s10115-025-02429-y
- MDPI. (2023). Study of intrusion detection systems using machine learning. https://www.mdpi.com/1955080

Autres Liens de references pour ces recherches:

- https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/media_files/IA%20au%20service%20de%20la%20cybersécurité%20dans%20les%20organisations.pdf
- -https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B1141.html
- -https://techcommunity.microsoft.com/blog/azurenetworksecurityblog/automated-detection-and-response-for-azure-firewall-with-logic-app-connector-and/2414224